Arquivo único de entrega

Projeto MotoCare | PWA de manutenção preventiva de motocicletas | Edição atualizada em 22/10/2026.

Este documento reúne os quatro artefatos solicitados: código-fonte com histórico Git, arquitetura e modelo de dados, Sprint Backlog e atas das etapas de trabalho. O escopo ativo é **T1 - Alertas** e **T2 - Histórico de manutenções**, com conta, garagem e PWA como suporte.

Artefato solicitado	Onde consultar
Código-fonte e histórico de commits	Página 1
Arquitetura da solução e DER	Páginas 2 e 3
Sprint Backlog planejado e realizado	Páginas 4 e 5
Atas das sprints / ciclos registrados	Páginas 6 e 7
Regras atuais e evidências de validação	Página 8

Código-fonte e histórico visível

Repositório público:
https://github.com/guibirlem/motocare
Histórico da branch master:
https://github.com/guibirlem/motocare/commits/master/

Identificação desta entrega: fontes consolidados de 22/10/2026, com a mensagem de commit solicitada pelo usuário: **update task1 e task2 funcionando**. Consulte o histórico acima para conferir o SHA e os arquivos desta publicação.

Base preservada: 7f5b9cb - 08/10/2026, “feat: implementa alertas T1, prototipo e handoff da T2”. A consulta remota anterior à atualização confirmou também 7de0fd8 (27/09) e 7b95bbd (24/09). A edição atual incorpora a integração e os aceites posteriores.

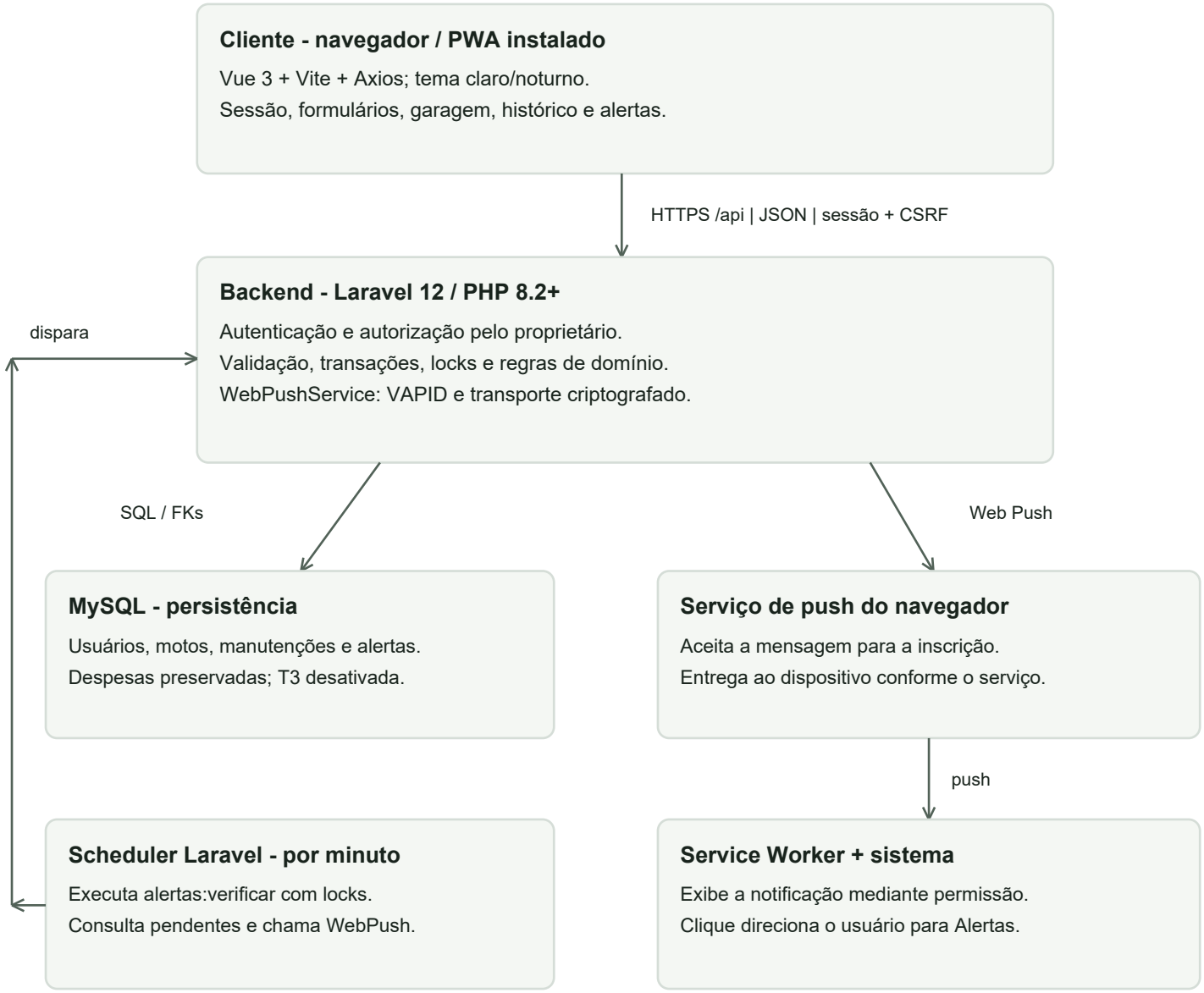
Recorte e rastreabilidade

T1/T2 tiveram recebimento real de notificações, layout no iPhone e ciclo offline/reconexão confirmados pelo usuário. A revisão posterior acrescentou odômetro automático, 90% do intervalo de revisão e correções de segurança. Financeiro, relatórios e exportações da T3 permanecem adiados, com FEATURE_FINANCEIRO=false.

Fontes documentais: TASKS.md, CONTINUACAO.md, MEMORY.md, SPEC.md, DER.md e REVISAO_LOGICA_SEGURANCA.md. Este PDF substitui a edição anterior de seis páginas. As atas são sínteses retrospectivas dos registros, sem presumir reuniões formais.

Arquitetura da solução

Camadas desacopladas: Vue 3 no cliente, API JSON Laravel 12 e MySQL 8.0/InnoDB. A interface é renderizada no cliente.



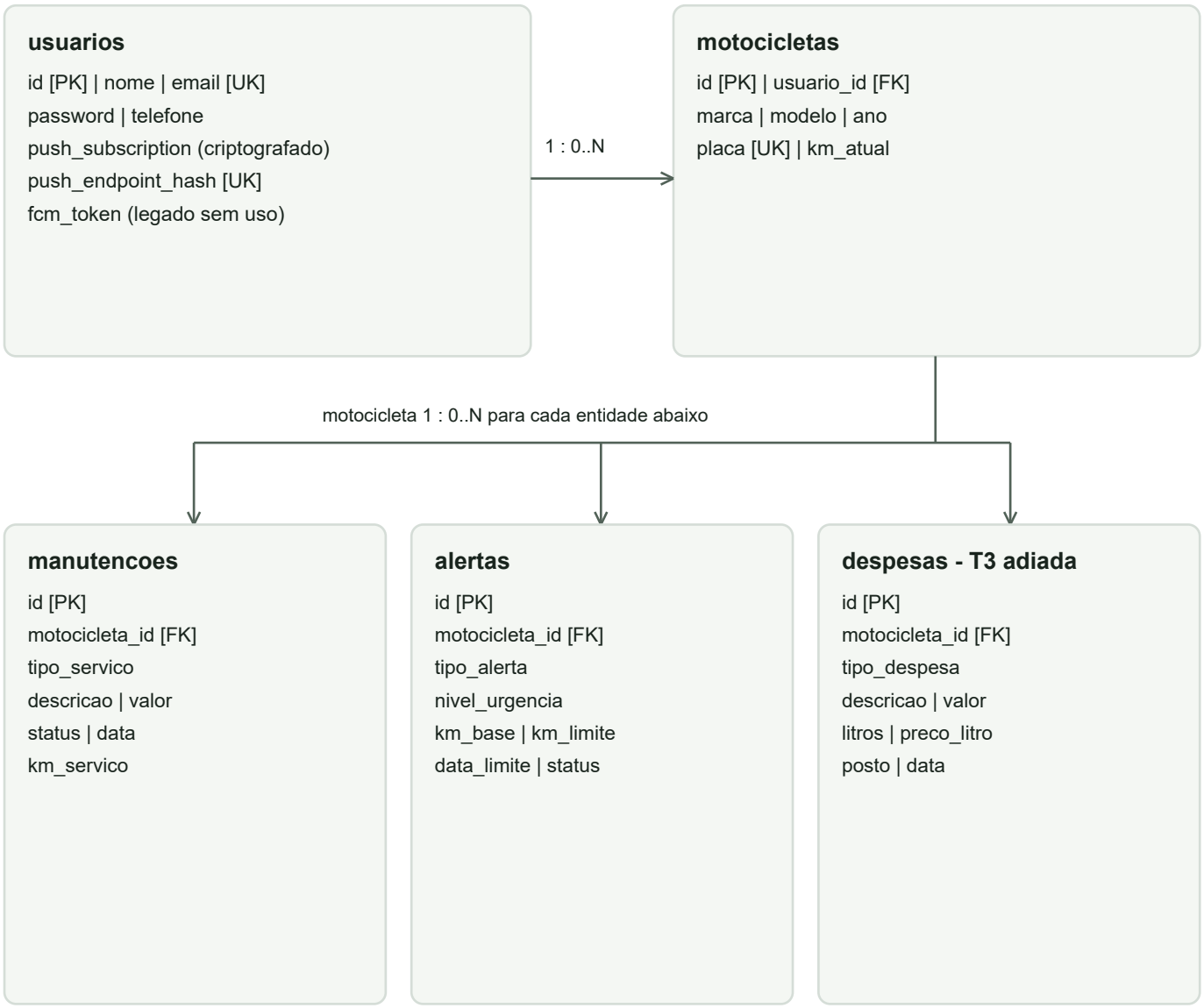
T1: verifica 90% do intervalo entre km_base e km_limite OU vencimento da data. Aceite HTTP 2xx marca notificado; falha mantém pendente para nova tentativa. O scheduler não repete alertas já notificados. Aceite remoto e confirmação no dispositivo são evidências distintas.

T2: manutenção concluída e avanço de odômetro são gravados atomicamente, com bloqueio da moto. O odômetro só cresce. Conclusão/reprogramação de alertas continuam explícitas pelo usuário.

PWA e operação: Service Worker armazena apenas o shell público. API e dados pessoais não são cacheados nem gravados offline. HTTPS e permissão habilitam push; o scheduler precisa estar ativo e usar contato VAPID válido. XAMPP é o ambiente local; túnel móvel é temporário.

Modelo de dados | DER

Diagrama lógico do domínio, alinhado às migrations e a DER.md/SPEC.md. PK = chave primária; FK = estrangeira; UK = única.



Um usuário possui zero ou várias motos; cada moto possui zero ou vários registros nas entidades dependentes. FKs do domínio têm exclusão em cascata. Todas as entidades exibidas possuem timestamps. A inscrição push é opcional e criptografada por APP_KEY; o hash do endpoint é único.

Evolução estrutural: migrations aditivas de 19/10 incluíram despesas.descricao e os campos de inscrição push. Em 22/10, a migration 2026_10_22_000001 acrescentou alertas.km_base (inteiro sem sinal, nullable). Alertas só por data usam null; o backfill preserva status e alertas vencidos.

Despesas permanecem no schema para continuidade futura, sem funcionalidade ativa. Tabelas técnicas de sessão, cache, jobs e recuperação de senha foram omitidas do DER de domínio. Nulabilidade, índices e precisão decimal completos permanecem nas migrations e na SPEC.

Sprint Backlog | T1 e T2

Consolidação do planejamento e do trabalho realizado em TASKS.md. “Concluído” indica implementação e evidências registradas.

ID / frente	Tarefa e critério de aceite	Estado
T0 / base	Vue e API separados; SPEC/DER, configuração, lockfiles e instalação reproduzível.	Concluído
T1.1 / alertas	CRUD próprio de óleo/revisão, limites por km/data e conclusão explícita.	Concluído
T1.2 / intervalo	Referência km_base persistida; aviso inclusivo aos 90% do intervalo OU data vencida.	Concluído
T1.3 / execução	Scheduler por minuto, locks canônicos, novas tentativas em falha e ausência de repetição.	Concluído
T1.4 / push	Push API, Service Worker e VAPID local; inscrição criptografada/única; expiração e logout.	Concluído
T1.5 / teste	Botão autenticado com CSRF e limite de tentativas; envio restrito à inscrição atual.	Concluído
T1.6 / aceite	Recebimento real em computador e iPhone, inclusive scheduler com app em segundo plano.	Confirmado
T2.1 / histórico	CRUD de óleo, kit relação, pneus e freios; serviço, valor, status, data e quilometragem válidos.	Concluído
T2.2 / consulta	Filtros, totais de concluídos, seleção de moto, estados de tela e confirmação de exclusão.	Concluído
T2.3 / regras	Concluído avança odômetro sem reduzi-lo; histórico menor permitido; data futura concluída rejeitada.	Concluído
T2.4 / persistência	Validação por proprietário; opcionais substituídos em PUT; transação e rollback do histórico/KM.	Concluído
T2.5 / integração	CRUD e regras por HTTP/MySQL, com contas descartáveis; dados de teste removidos.	Validado

Evidências: backend 45 testes / 391 verificações; frontend 28 testes; build aprovado. A confirmação manual de push/layout é anterior à última revisão de negócio/segurança; essa revisão acrescentou testes de regressão sem novo disparo manual de push.

Referências: TASKS.md (checklist), backend/tests (API/regras), frontend/tests (cliente) e REVISAO_LOGICA_SEGURANCA.md (resultados e limites).

Sprint Backlog | suporte e futuro

Escopo concluído de suporte e planejamento separado para a T3. Funcionalidade preservada não equivale a entrega ativa.

Frente	Trabalho planejado / realizado	Estado
Conta e garagem	Cadastro/login/logout, sessão/CSRF, perfil/senha, motos próprias e odômetro monotônico.	Concluído
PWA / mobile	Instalação e abertura no iPhone; telas e formulários; modo offline e retorno ao reconectar.	Confirmado
Tema	Claro/noturno no computador e celular, login e offline; preferência local persistida.	Confirmado
Segurança	Respostas de sessão atrasadas, senhas, rate limits, erros sanitizados, privacidade e proteção de caminhos.	Revisado
Dependências	Vite 6.4.5 e lockfiles atualizados; npm/Composer sem avisos conhecidos na consulta de 22/10.	Validado
Entrega	PDF atual, documentação de continuidade, fontes e histórico Git preservado na publicação.	Esta edição
T3.0 / base	Incorporar a base atual, validar ambiente/migrations e definir alcance de relatórios/exportações.	Adiado
T3.1 / API	Revisar regras financeiras, arredondamentos, campos opcionais, filtros e autorização.	Adiado
T3.2 / interface	Integrar Gastos, CRUD combustível/reparo, troca de moto e estados reais de tela.	Adiado
T3.3 / relatórios	Se incluídos no escopo: resumo mensal, CSV, impressão/PDF e conferência de totais/datas.	Adiado
T3.4 / feature	Ativar menu/API de forma coerente; manter T1/T2 funcionando com financeiro desligado.	Adiado
T3.5-6 / aceite	Testes, build, smoke MySQL, revisão móvel/desktop e nova entrega rastreável.	Adiado

Retomada: ler CONTINUACAO.md, TASKS.md, SPEC.md e MEMORY.md; seguir RETOMADA_T3.md. FEATURE_FINANCEIRO=false mantém a API financeira em 404 e remove navegação de Gastos/Relatórios. Código e schema foram preservados sem rollback destrutivo.

Operação contínua: para avisos automáticos, manter banco/API disponíveis e executar php artisan schedule:work no backend com contato VAPID válido. O túnel de testes depende do computador e não representa hospedagem permanente.

Atas das sprints | base e integração

Atas retrospectivas elaboradas a partir de MEMORY.md e CONTINUACAO.md. Não há calendário formal ou participantes de reuniões registrados.

Ciclo 1 - Fundação e protótipo | até 08/10/2026

Objetivo: estruturar o produto e demonstrar manutenção preventiva.
Realizado: governança, scaffold, modelagem, comando de alertas e protótipo Vue das telas. README, exemplos de configuração e lockfiles prepararam a transferência.
Decisões: separar Vue da API Laravel; MySQL como banco; regras em SPEC/DER; npm como padrão do frontend.
Bloqueios: telas demonstrativas, persistência integrada e autenticação pendentes; primeira abordagem de push dependia de FCM.
Resultado: base e handoff da T2 registrados no histórico remoto, incluindo o commit 7f5b9cb de 08/10.

Ciclo 2 - Histórico e integração | 19/10/2026

Objetivo: substituir dados demonstrativos por registros persistidos.
Realizado: sessão/CSRF, conta, garagem e CRUD real dos quatro serviços, filtros e seleção de moto. Dashboard passou a consultar T1/T2.
Decisões: validar acesso pelo dono; preservar schema; manter valores monetários decimais; restringir o escopo ativo a T1/T2 por pedido do usuário.
Bloqueios: tela branca por restrição do esbuild; publicação pela integração GitHub retornou 403.
Tratamento: execução reproduzível por build/preview e proxy /api; pacote de fontes e instruções de publicação. Financeiro preservado e desativado.

Ciclo 3 - Web Push e consolidação | 19/10/2026

Objetivo: concluir a integração de alertas e simplificar a configuração.
Decisão: usuário escolheu Web Push padrão com VAPID local, dispensando conta/SDK Firebase.
Realizado: serviço de push, inscrição criptografada/única, proteção de endpoints, tratamento de expiração/logout e Service Worker. Migration, SPEC e DER alinhados; PUT da T2 limpa opcionais omitidos.
Validação da etapa: 29 testes backend / 246 verificações e 19 frontend, build e smoke MySQL aprovados.
Pendências daquele momento: recebimento real, revisão mobile/PWA e publicação remota. Os aceites técnicos foram concluídos nos ciclos posteriores.

Atas das sprints | aceite e revisão

Continuação das atas retrospectivas. Os registros distinguem confirmação do usuário, testes automatizados e configuração operacional.

Ciclo 4 - Desktop, iPhone e PWA | 22/10/2026

Objetivo: verificar a experiência e os avisos no dispositivo real.
Realizado: push recebido com página aberta e Chrome minimizado; scheduler real em 900/1.000 km, sem envio em 899 e sem repetição. Acesso HTTPS temporário autorizado para o iPhone.
Bloqueios: Apple rejeitava contato VAPID local (403/BadJwtToken); versão antiga ainda exibia mensagem genérica offline; automação visual do navegador indisponível.
Tratamento: contato HTTPS válido no processo móvel; atualização do shell, tela “Modo offline” e reconexão, sem cache pessoal. Conferência visual realizada pelo usuário.
Aceite: iPhone instalado, telas/formulários normais, botão de push e ciclo offline/online confirmados; scheduler às 15:47:51 recebido em segundo plano. Cenário isolado foi removido sem alterar dados originais.

Ciclo 5 - Tema e usabilidade | 22/10/2026

Realizado: modo claro/noturno no computador e mobile, incluindo login e offline; seletor acessível e preferência persistida.
Decisões: usar preferência do sistema na ausência de escolha; permitir alternância mesmo com armazenamento bloqueado.
Validação: 22 testes frontend/build naquela etapa; usuário confirmou “Sim, tema escuro funcionando”. A suíte posterior passou a 28 testes.

Ciclo 6 - Regras de negócio e segurança | 22/10/2026

Objetivo: revisar falhas que afetassem a confiabilidade de T1/T2.
Decisões do usuário: manutenção concluída avança o odômetro sem diminuir; aviso usa 90% do intervalo entre revisões. Duas correções de odômetros antigos foram autorizadas.
Realizado: transação/bloqueio, validação de data, km_base e migration; correções de sessão tardia, senha, rate limit, erros, placa e entrega HTTP; dependências atualizadas.
Validação: 45 testes backend / 391 verificações, 28 frontend, build e smoke HTTP/MySQL/HTTPS aprovados; auditorias sem avisos conhecidos.
Limites e continuidade: Pint global aponta formatação legada em quatro migrations; sem novo aceite manual de push nesta revisão. T3 continua adiada. Documentos e PDF atualizados para a publicação desta edição.

Regras atuais e validação

Conferência da implementação local em 22/10/2026. Esta compilação documental não representa uma nova execução das suítes.

Regras que sustentam T1 e T2

Odômetro: gravar/editar manutenção concluída eleva o KM da moto se o KM do serviço for maior. Histórico menor, pendência, edição para KM menor e exclusão nunca reduzem o odômetro. Serviço concluído não aceita data futura. Registrar manutenção não encerra nem reinicia alerta automaticamente.

Intervalo: aviso em km_base + ceil((km_limite - km_base) × 9 / 10). Exemplo: referência 66.779 km, próximo limite 71.779 km, aviso em **71.279 km**. Testes confirmam nenhum envio em 71.278, um em 71.279 e nenhum reenvio. A data vencida também dispara, independentemente do KM.

Evidência registrada	Resultado / limite
Regressão automatizada	45 testes backend / 391 verificações e 28 frontend aprovados; build aprovado. SQLite isolado nos testes de backend.
Integração HTTP/MySQL	Odômetro, histórico, datas, referência de alerta, propriedade, CSRF e logout conferidos; contas/fixtures descartáveis removidas.
Dispositivos reais	Usuário confirmou desktop e iPhone, scheduler em segundo plano, telas/formulários, offline/reconexão e tema noturno. Aceites anteriores à revisão final de regras.
Segurança e dependências	Sem APP_KEY/chave privada VAPID nos fontes/build auditados; npm e Composer sem avisos conhecidos na consulta. Chave pública VAPID é necessária ao cliente.
Qualidade e limites	Pint dos arquivos alterados e Composer validate aprovados. Pint global: formatação de quatro migrations legadas. Sem teste de carga ou concorrência multiprocesso MySQL.

Referências para conferência e reprodução

Documentos: README.md (instalação), SPEC.md (contratos), DER.md (modelo), TASKS.md (checklist), CONTINUACAO.md/MEMORY.md (estado e diário), REVISAO_LOGICA_SEGURANCA.md (auditoria), backend/ALERTAS.md (operação) e RETOMADA_T3.md (trabalho futuro). Todos acompanham os fontes no repositório indicado na página 1.

Comandos: composer install e npm ci restauram lockfiles; php artisan migrate aplica atualizações aditivas. Verificações: php artisan test, npm test e npm run build. O scheduler usa php artisan schedule:work. Preservar APP_KEY e chaves VAPID existentes; .env e chaves privadas não fazem parte da publicação.

Nota de validade: auditorias refletem o momento consultado; não garantem ausência absoluta de bugs. HTTPS, cookies seguros, debug desligado e scheduler configurado são requisitos de operação. O código financeiro preservado permanece desligado por padrão.